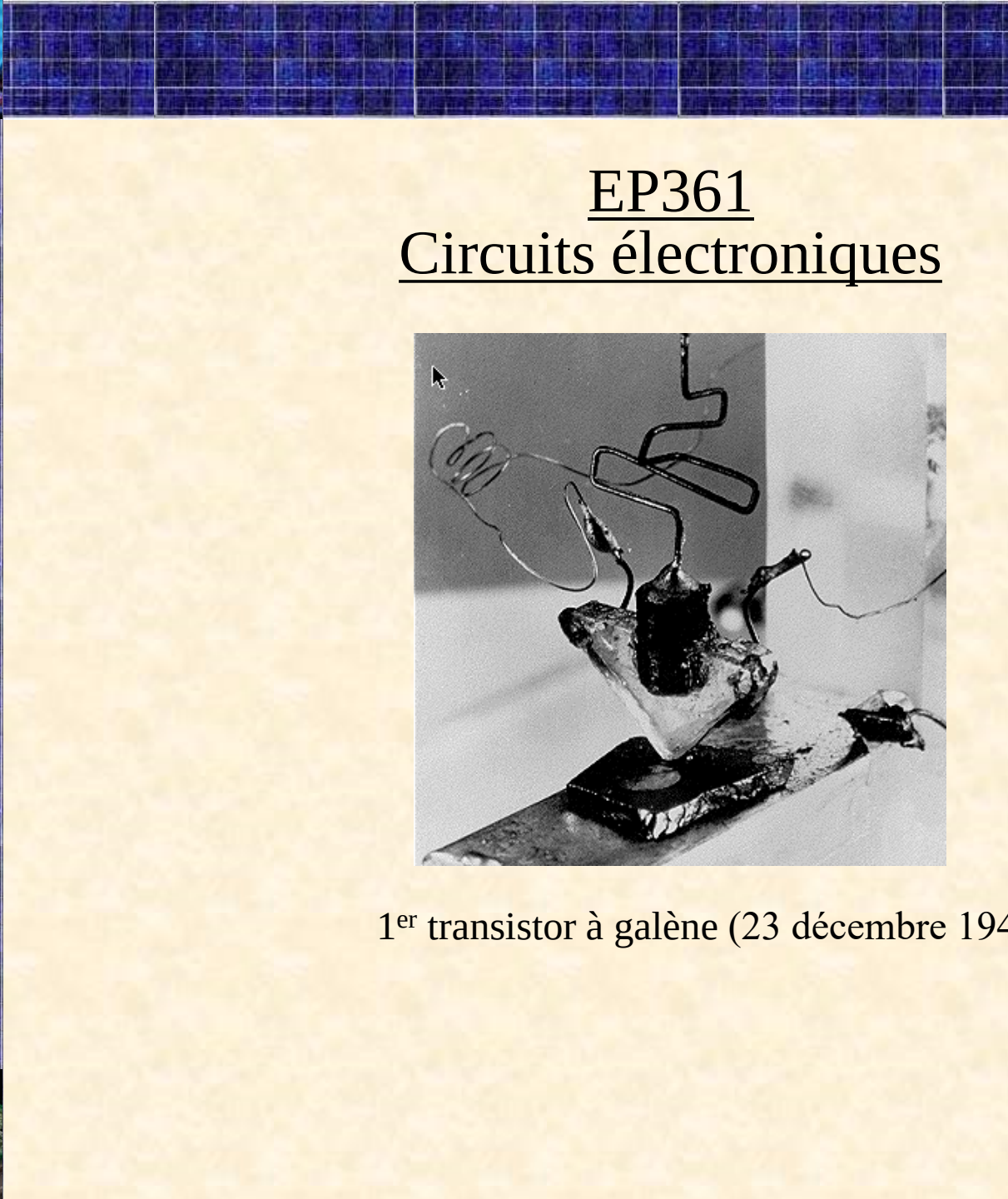
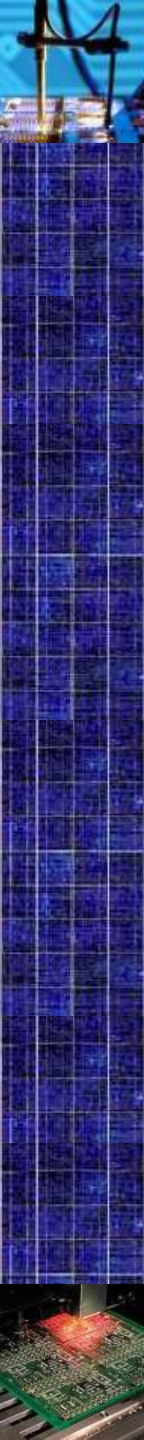
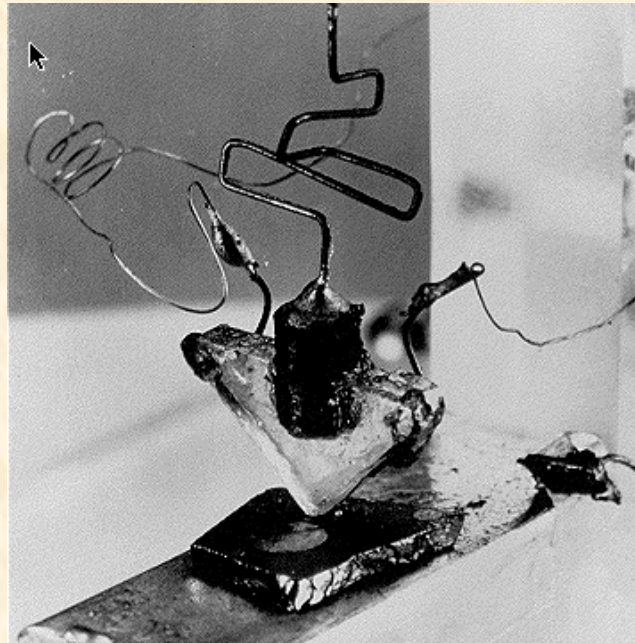
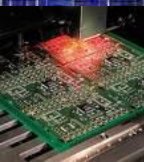


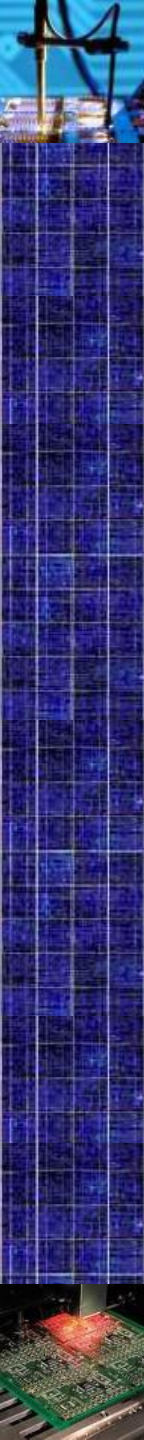


EP361 Circuits électroniques



1^{er} transistor à galène (23 décembre 1947)





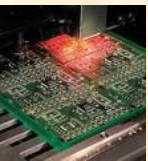
Présentation des enseignements





EP361

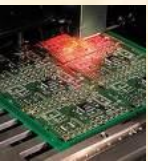
Année	3 ^{ème}		Semestre 2		
Département	Electronique et physique				
Module	Circuits électroniques		EP361	Crédits	2
Titre	Circuits électroniques				
Responsable Enseignant	Dahmane Allane		dahmane.allane@esisar.Grenoble-inp.fr		
Cours Séances	10h30 6		TD 10h30 6		TP 14h00 4





Présentation

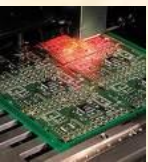
- **Pré-requis**
 - Connaissances
 - Lois d'Ohm généralisé / électrocinétique
 - Composants électroniques
 - Diodes
 - Transistors : bipolaire , fet, mosfet,
 - Amplificateur opérationnel parfait / réel
- **Objectifs**
 - Être capable
 - d'analyser des schémas évolués d'électronique analogique
 - de concevoir des blocs fonctionnels élémentaires





Contenu

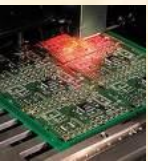
- **I {Quadripôles}**
- **II Les filtres**
 - Généralités sur le filtrage
 - Gabarits ;
 - Passe-bas, passe-haut, passe bande, réjecteur.
 - Approximations : Butterworth et de Tchebychev, ...
 - Filtres Actifs
 - Filtres du premier et du second ordre.
 - Association de filtres
 - Filtres à capacités commutées
- **III Amplifications**
 - {Rappel} Transistors
 - Classe A
 - Push-Pull (classe B)
 - Amplificateur intégré de puissance
 - Dissipateur thermique





Contenu

- **IV Oscillateurs quasi-sinusoïdaux**
 - Critère de Barkhausen
 - Quartz
- **V Convertisseurs**
 - Analogique/Numérique
 - Numérique/Analogique
- **Travaux pratiques – CR à rendre en fin de séance**
 - Synthèse de filtres actifs
 - Synthèse de filtres à capacités commutés
 - Amplificateur Classe B
 - Oscillateurs





Complément

• **Evaluation**



- 1 examen avec calculatrice - sans document
- ~~(Examen de TP individuel avec calculatrice – sans document)~~

• **Modalité de notation**

- 1^{ère} session : $N1 = 0.4 * CC + 0.6 * ET1$
- 2^{ème} session : $N2 = \text{MAX}(ET2 ; 0.4 * CC + 0.6 * ET2)$

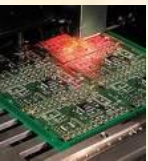
CC : Ecrit et/ou TP

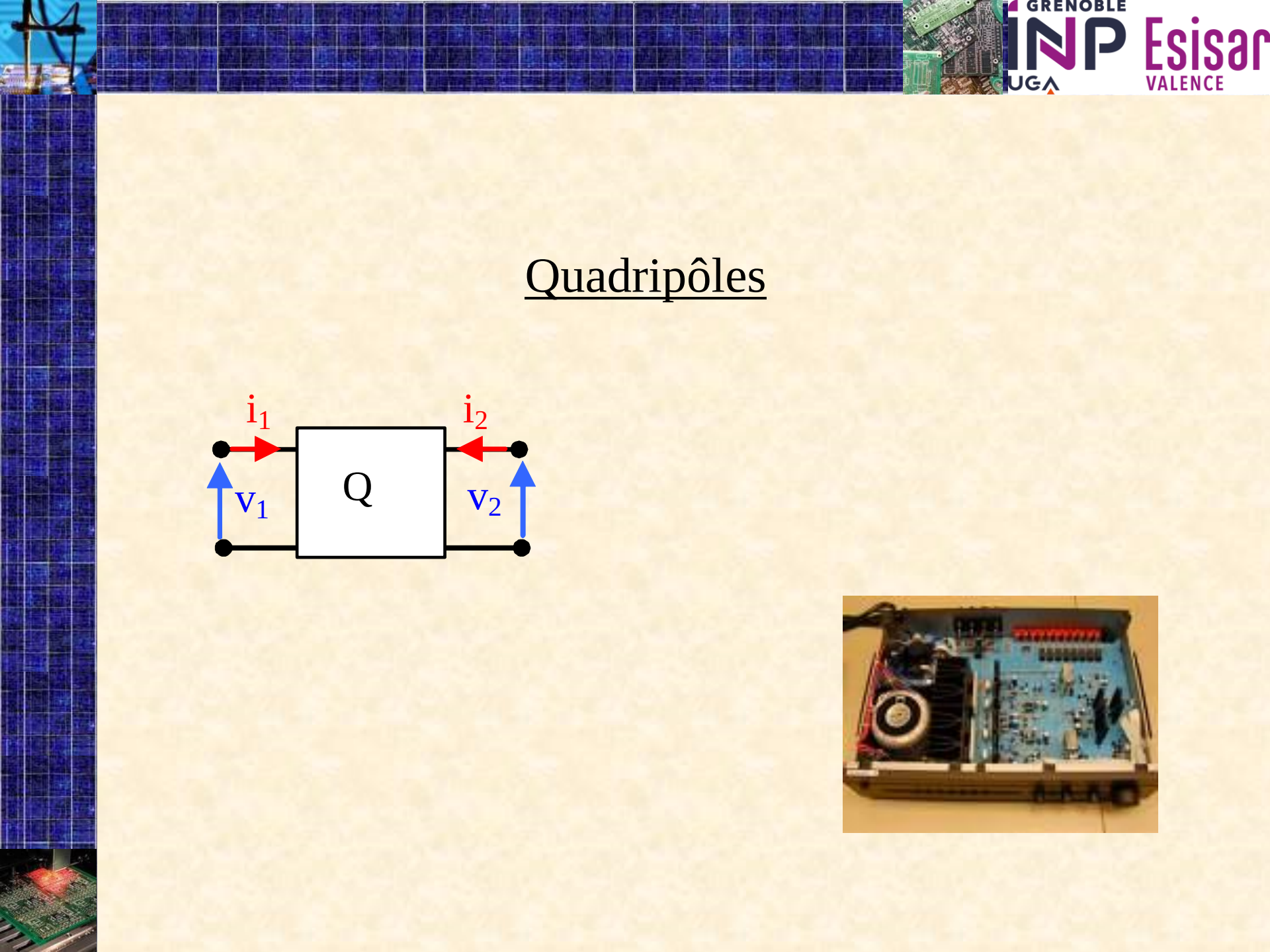
ET1 : Ecrit de 1h30 sans document avec calculatrice

ET2 : Ecrit ou Oral de 1h30 sans document avec calculatrice

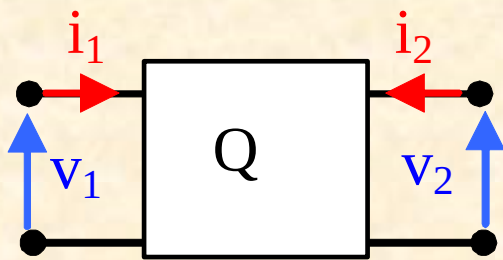
• **Bibliographie**

- ☆☆☆ Tran Tien Lang ; « *Circuits Fondamentaux De L'électronique Analogique* »
- ☆☆ Millman Jacob
- ☆ AUVRAY ; *Électronique des signaux analogiques* ; Dunod
- GIMINES ; *Les filtres électriques de fréquences* ; Masson





Quadripôles

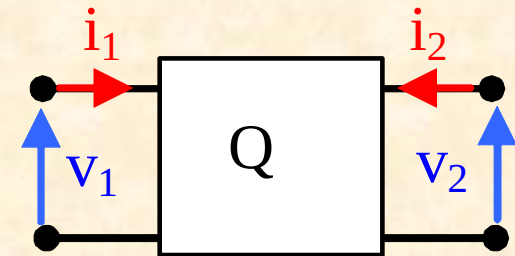




Quadripôle

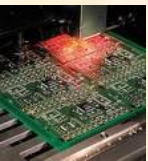
- **Définition**

- Dispositif électrique à 4 bornes, où l'on peut flécher
 - un courant d'entrée : I_1
 - une tension d'entrée : V_1
 - un courant de sortie : I_2
 - une tension de sortie : V_2



- **Présentation**

- Représentation de dispositif linéaire
 - Éléments passifs : R ; L ; C
 - Éléments actifs linéarisés : Transistors bipolaire, Fet, Jfet ...
- Dispositif linéaire
 - → Outil mathématique de l'algèbre linéaire





Algèbre Linéaire : Rappel

- **Propriétés**

- Linéarité : $f(\lambda \cdot x_1 + \mu \cdot x_2) = \lambda f(x_1) + \mu f(x_2)$

- Soit une matrice **A**

- Soit application linéaire

- **$Y = A X$**

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} y_1 = a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 \\ y_2 = a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 \end{cases}$$

- Définition des éléments de la matrice

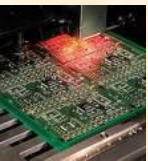
$$a_{11} = \left. \frac{y_1}{x_1} \right|_{x_2=0} ; \quad a_{12} = \left. \frac{y_1}{x_2} \right|_{x_1=0}$$

- $\rightarrow$ Application à des structures électriques ... **linéaires**

$$a_{21} = \left. \frac{y_2}{x_1} \right|_{x_2=0} ; \quad a_{22} = \left. \frac{y_2}{x_2} \right|_{x_1=0}$$

TRAVAUX : produit de matrice – inversion de matrice

- **$\rightarrow$ Traduction électrique des conditions mathématiques**

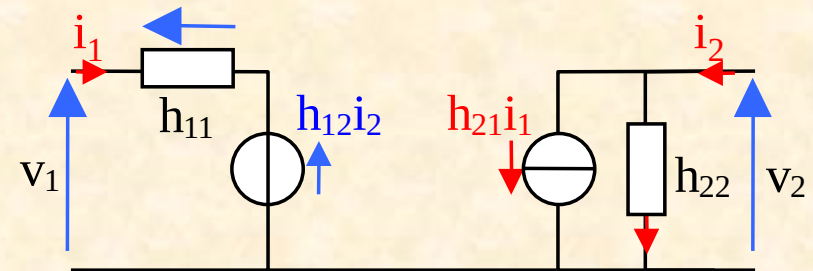
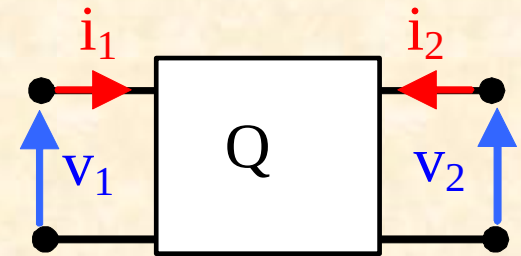




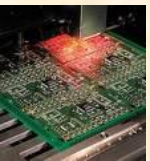
Quadripôle

- **Exemples**

- Peut représenter un élément "simple" tel qu'un transistor
 - $\beta = h_{21}$
 - $\rho = 1/h_{22}$
 - $r_{be} = h_{11}$
 - $h_{12} = 0$



- Peut symboliser un dispositif complexe tel qu'un amplificateur
- Il existe plusieurs représentations possibles des 4 grandeurs électriques
- **Étude des différentes associations ...**





Matrice Admittance : Y

- Courants en fonction des tensions :**

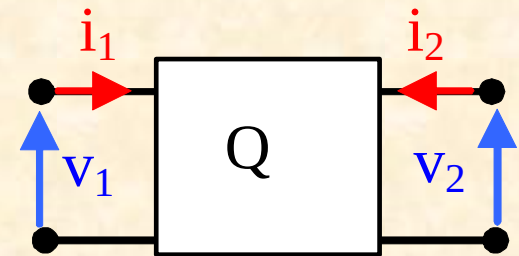
$$\mathbf{I} = \mathbf{Y} \cdot \mathbf{V} \text{ avec}$$

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}, \mathbf{V} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, \text{ et } \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix}$$

soit

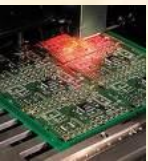
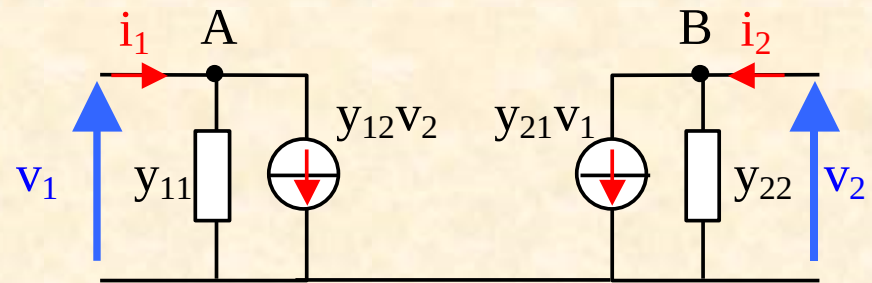
$$\begin{cases} i_1 = y_{11}v_1 + y_{12}v_2 & (a) \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_2 = y_{21}v_1 + y_{22}v_2 & (b) \end{cases}$$



- Représentation schématique**

- Traduction de la loi d'Ohm en circuit électrique



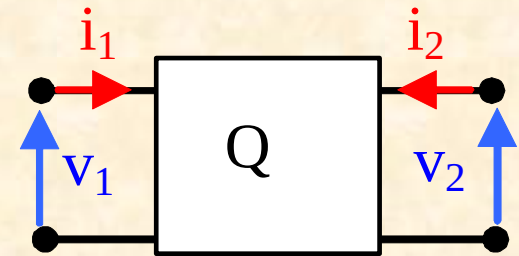


Matrice Impédance : Z

- Tensions en fonction des courants :**

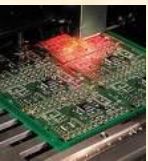
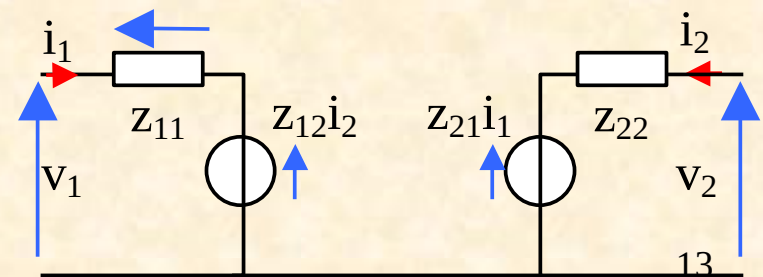
$$\mathbf{V} = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{I} \text{ avec } \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix}$$

$$\text{soit } \begin{cases} v_1 = z_{11} \cdot i_1 + z_{12} \cdot i_2 \\ v_2 = z_{21} \cdot i_1 + z_{22} \cdot i_2 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{(a)} \\ \text{(b)} \end{matrix}$$



- Représentation schématique**

- Traduction de la loi d'Ohm en circuit électrique

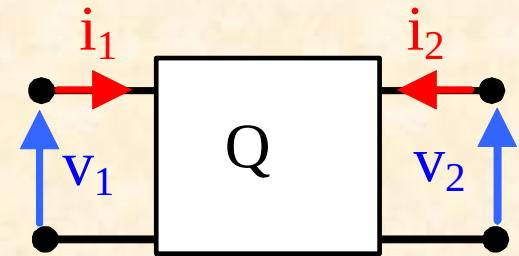




Matrice Transfert : T

- Soit

$$\begin{bmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} \quad \text{avec} \quad T = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix}$$

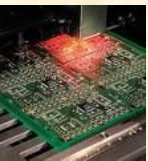


$$\begin{cases} v_2 = t_{11} v_1 + t_{12} i_1 \\ -i_2 = t_{21} v_1 + t_{22} i_1 \end{cases}$$

- ATTENTION AU SIGNE " – "
- Permet une mise en cascade

- **Représentation schématique**

- Traduction de la loi d'Ohm en circuit électrique
 - Interprétation plus délicate ...

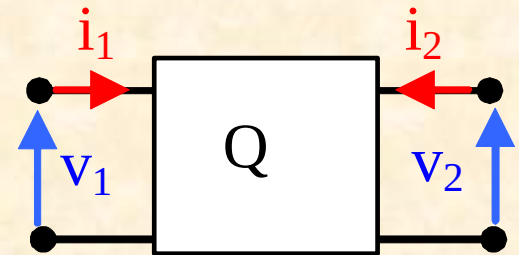




Matrice Chaîne : K

- **Soit**

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{bmatrix} \text{ avec } K = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$



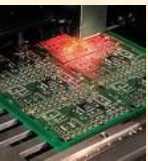
- **ATTENTION AU SIGNE " – "**

- **Représentation schématique**

- Traduction de la loi d'Ohm en circuit électrique
 - Interprétation plus délicate ...

- **NB :**

- $K = T^{-1}$

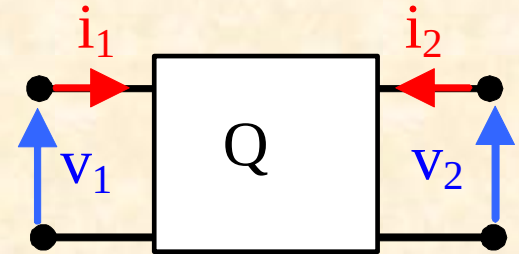




Matrice Hybride : H

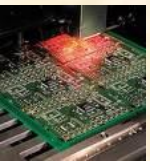
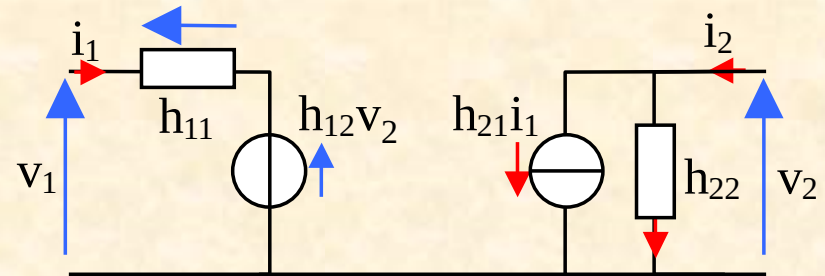
- Soit

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \quad \text{avec} \quad H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$$



- **Représentation schématique**

- Traduction de la loi d'Ohm en circuit électrique

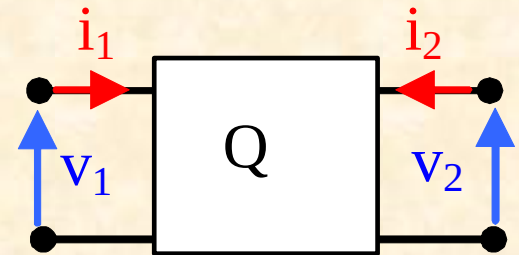




Matrice Hybride inverse : G

- **Soit**

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = G \begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix}, \text{ avec } G = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix}$$

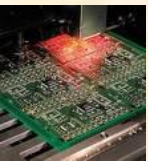
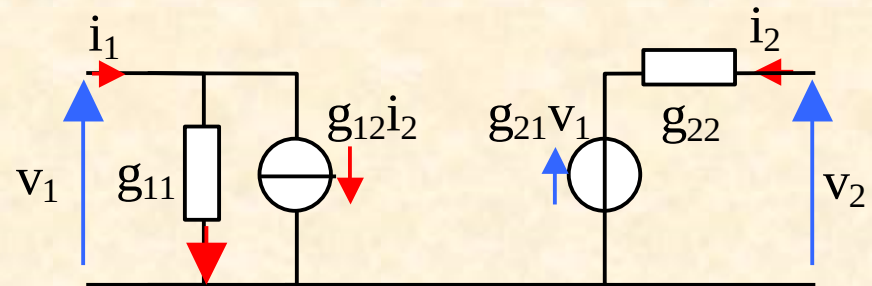


- **Représentation schématique**

- Traduction de la loi d'Ohm en circuit électrique

- **NB**

- $G = H^{-1}$

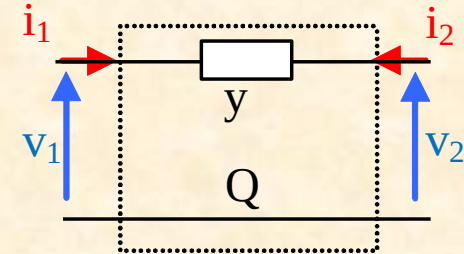




Élément série : Y

- **Matrice Admittance : Y**

$$\begin{cases} i_1 = y_{11}v_1 + y_{12}v_2 \\ i_2 = y_{21}v_1 + y_{22}v_2 \end{cases} \quad \begin{matrix} (a) \\ (b) \end{matrix}$$



- **Y₁₁ : Relation mathématique :**

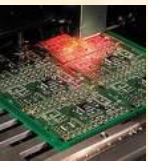
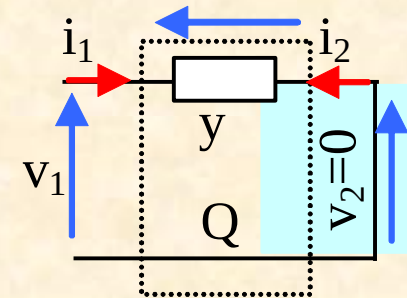
$$y_{11} = \left. \frac{i_1}{v_1} \right|_{v_2=0}$$

- Relation électrique :

- $V_2 = 0 \Leftrightarrow$ Sortie en "court-circuit"

- Schéma électrique

$$y_{11} = \left. \frac{i_1}{v_1} \right|_{v_2=0} = y$$





Élément série : Y (2)

- y_{12} : Relation mathématique :

$$y_{12} = \left. \frac{i_1}{v_2} \right|_{v_1=0}$$

- Relation électrique :

- $V_1 = 0 \Leftrightarrow$ Entrée en "court-circuit"

$$y_{12} = \left. \frac{i_1}{v_2} \right|_{v_1=0} = -y$$

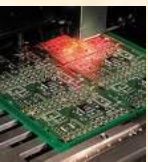
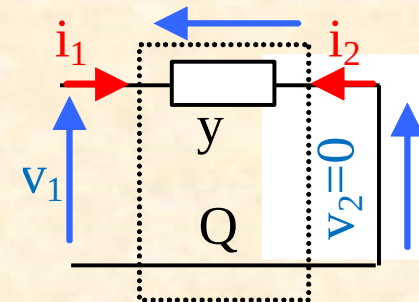
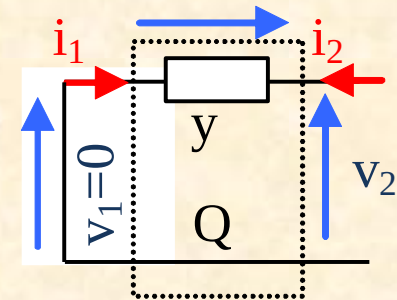
- y_{21} : Relation mathématique :

$$y_{21} = \left. \frac{i_2}{v_1} \right|_{v_2=0}$$

- Relation électrique :

- $V_2 = 0 \Leftrightarrow$ Sortie en "court-circuit"

$$y_{21} = \left. \frac{i_2}{v_1} \right|_{v_2=0} = -y$$





Élément série : $\mathbf{Y}$ (3)

- y_{22} : **Relation mathématique**

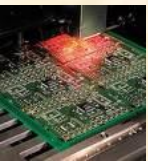
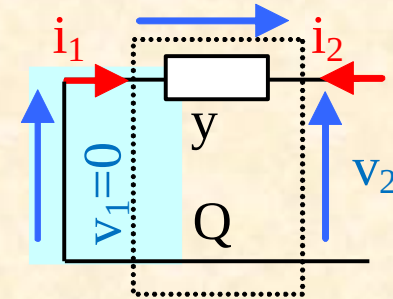
$$y_{22} = \left. \frac{i_2}{v_2} \right|_{v_1=0}$$

- Relation électrique :
 - $V_1 = 0 \Leftrightarrow$ Entrée en "court-circuit"

$$y_{22} = \left. \frac{i_2}{v_2} \right|_{v_1=0} = y$$

- **Y matrice admittance de l'élément série :**

$$\bullet \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} y & -y \\ -y & y \end{bmatrix} = y \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$





Cellule en Π

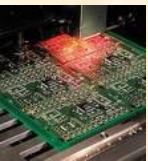
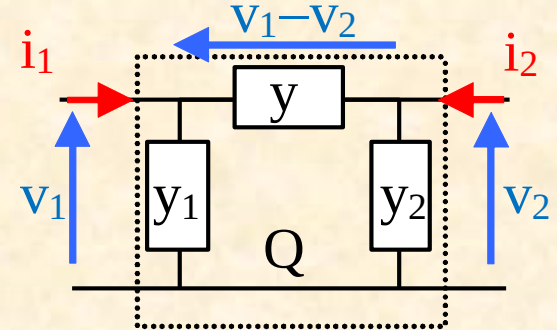
- **Cellule**

- Les éléments forment un Π
- Traduction directe de la loi des nœuds avec des admittances

$$\begin{cases} i_1 = y_1.v_1 + y.(v_1 - v_2) \\ i_2 = y.(v_2 - v_1) + y_2.v_2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} i_1 = (y_1 + y).v_1 - y.v_2 \\ i_2 = -y.v_1 + (y_2 + y).v_2 \end{cases}$$

- Soit la matrice $\mathbf{Y}$
$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} y_1 + y & -y \\ -y & y_2 + y \end{bmatrix}$$





Cellule en T

- **Cellule**

- La topologie du quadripôle est à un T
- Loi des mailles et des nœuds :

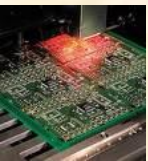
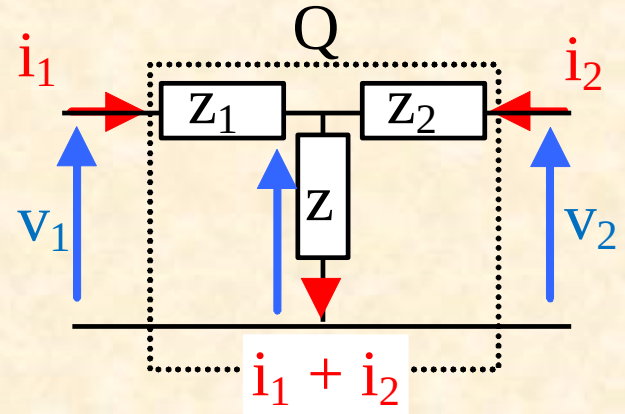
$$\begin{cases} v_1 &= z_1 i_1 + z (i_1 + i_2) \\ v_2 &= z (i_2 + i_1) + z_2 i_2 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} v_1 &= (z_1 + z) i_1 + z i_2 \\ v_2 &= z i_1 + (z_2 + z) i_2 \end{cases}$$

- Soit la matrice impédance **Z** :
- D'où la matrice admittance **Y** :

$$Y = \frac{1}{\det Z} \begin{bmatrix} z_2 + z & -z \\ -z & z_1 + z \end{bmatrix}$$

$$Z = \begin{bmatrix} z_1 + z & z \\ z & z_2 + z \end{bmatrix}$$

avec $\det Z = z_1 z_2 + z z_1 + z z_2$





Propriétés

- **Quadripôle passif**

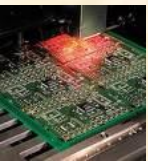
- Éléments passifs : R, L, C
 - Pas d'apport d'énergie au signaux
 - Éléments de l'anti-diagonale identique :
 - $z_{12} = z_{21}$
 - $y_{12} = y_{21}$
 - $\det(K) = \det(T) = 1$

- $h_{12} = h_{21}$
- $g_{12} = g_{21}$

- **Quadripôle Symétrique**

- Structure topologique à symétrie verticale
 - Éléments de la diagonale identique :
 - $z_{11} = z_{22}$
 - $y_{22} = y_{11}$
 - $\det(H) = \det(G) = 1$

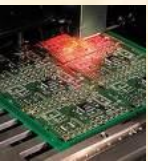
- $A = D$
- $T_{11} = T_{22}$





Associations de Quadripôles

- **Utilisation des quadripôles**
 - Séparation des structures complexes en blocs manipulables :
 - Les Quadripôles
 - (Ré)Associer les quadripôles :
 - Trouver un résultat par des calculs matriciels simples.
- **Inventaire exhaustif des associations possibles**
 - Soit 2 Quadripôles Q_a et Q_b
 - Ils pourront être décrits par tous les types de matrice en fonction du besoin ...
 - $Y_a, Z_a, H_a, T_a, K_a, G_a$
 - $Y_b, Z_b, H_b, T_b, K_b, G_b$
 - ...





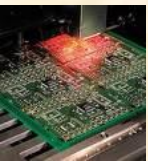
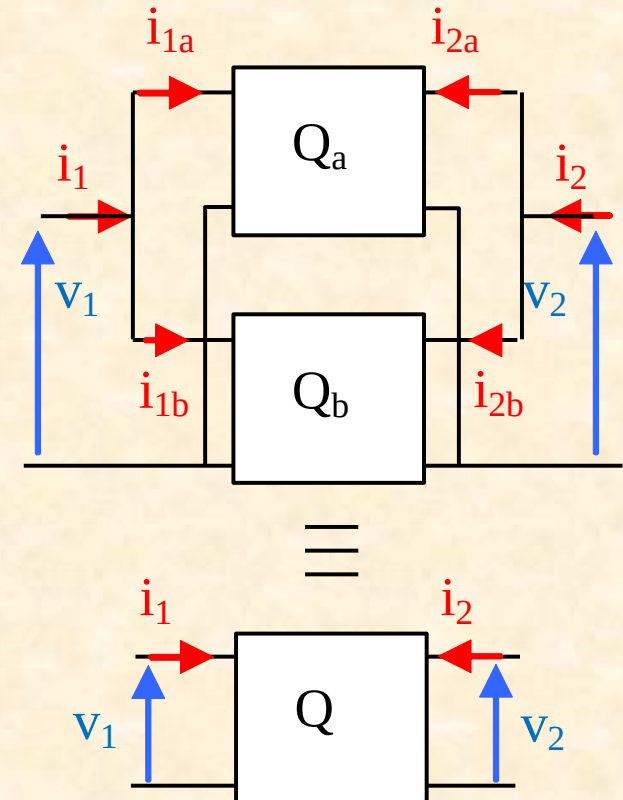
Mise en Parallèle : Matrice admittance Y

- **Matrice admittance : $I = YV$**
- **Quadripôles en parallèle :**
 - Tensions d'entrées identiques
 - Tensions de sorties identiques
 - Raisonné : admittance ...

$$\mathbf{I}_a = \begin{bmatrix} i_{1a} \\ i_{2a} \end{bmatrix}, \mathbf{V} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, \text{ et } \mathbf{Y}_a = \begin{bmatrix} y_{a11} & y_{a12} \\ y_{a21} & y_{a22} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{I}_b = \begin{bmatrix} i_{1b} \\ i_{2b} \end{bmatrix}, \mathbf{V} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, \text{ et } \mathbf{Y}_b = \begin{bmatrix} y_{b11} & y_{b12} \\ y_{b21} & y_{b22} \end{bmatrix}$$

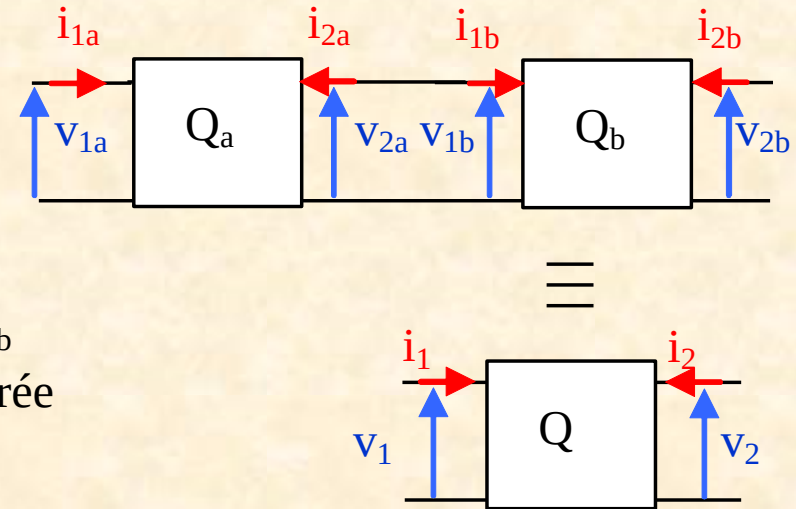
- Lois des nœuds
 - $I = I_a + I_b = Y_a V + Y_b V = (Y_a + Y_b) V = Y V$
- **Matrice admittance équivalente**
 - $Y = Y_a + Y_b$



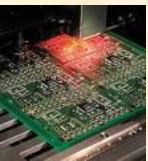


Mise en Cascade : Matrice de transfert T

- **Matrice T** : $\begin{bmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix}$
- **Cascade** :
 - Sortie du 1^{er} Q attaque le 2^{ème} Q
 - Inversion des courants : $i_{2a} = -i_{1b}$
 - La tension de sortie attaque l'entrée
- **Matrice Equivalente**
 - $\begin{bmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{2b} \\ -i_{2b} \end{bmatrix} = T_b \begin{bmatrix} v_{1b} \\ i_{1b} \end{bmatrix}$
 - $= T_b \begin{bmatrix} v_{2a} \\ -i_{2a} \end{bmatrix} = T_b T_a \begin{bmatrix} v_{1a} \\ i_{1a} \end{bmatrix} = T_b T_a \begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix}$
- **Par identification**
 - $T = T_b T_a$
- **Matrice Chaîne K équivalente** :
 - $K = K_a K_b$



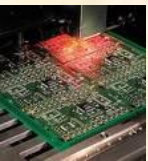
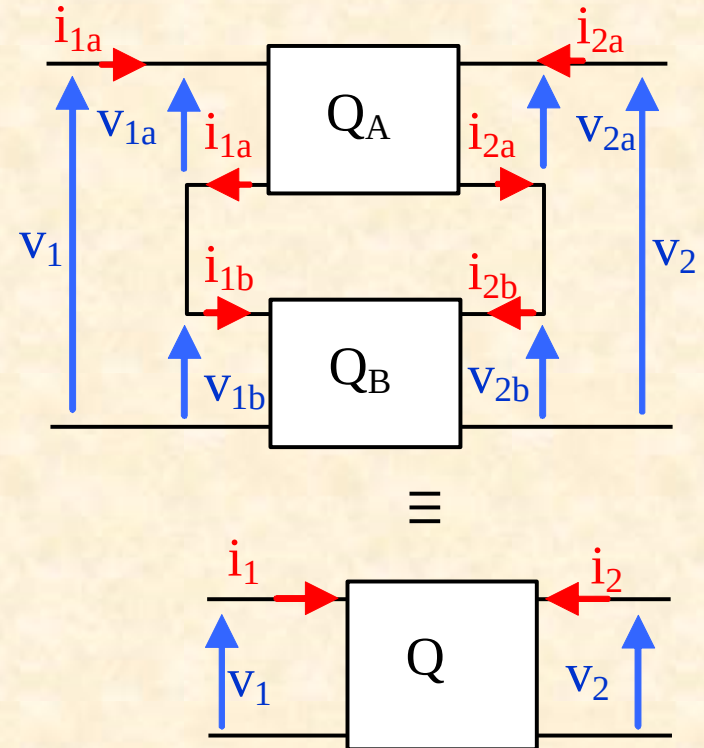
ATTENTION :
Le calcul n'est pas réversible.





Mises en Série : Matrice impédance Z

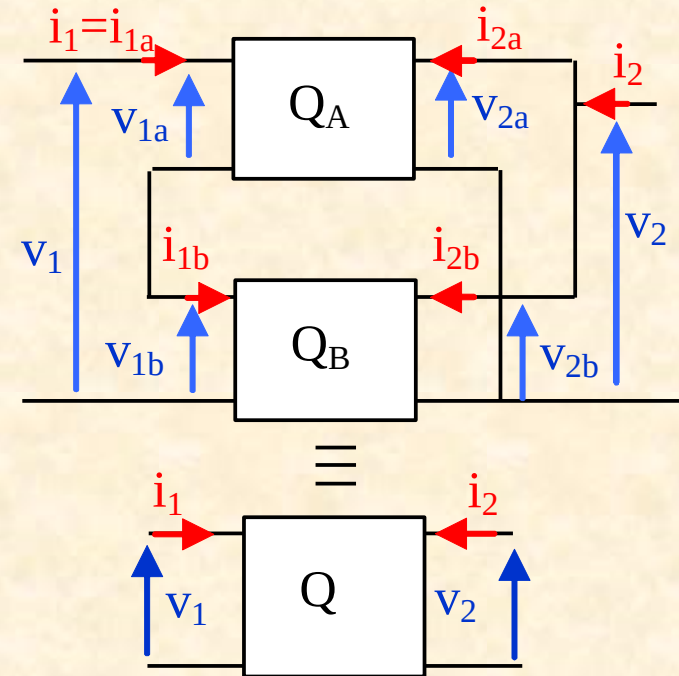
- **Matrice Z : $V = Z \cdot I$**
- **Série**
 - Courant entrant dans le 1^{er} Q
= Courant rentrant dans le 2^{ème} Q
 - $i_{1a} = i_{1b} = i_1$ • $i_{2a} = i_{2b} = i_2$
- **Matrice équivalente**
 - $\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{1a} + v_{1b} \\ v_{2a} + v_{2b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{1a} \\ v_{2a} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{1b} \\ v_{2b} \end{bmatrix}$
 - $= \mathbf{Z}_a \begin{bmatrix} i_{1a} \\ i_{2a} \end{bmatrix} + \mathbf{Z}_b \begin{bmatrix} i_{1b} \\ i_{2b} \end{bmatrix}$
 - $= (\mathbf{Z}_a + \mathbf{Z}_b) \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$
- **Par identification**
 - $\mathbf{Z} = \mathbf{Z}_a + \mathbf{Z}_b$



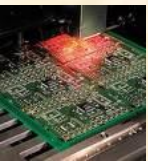


Entrées Séries / Sorties Parallèles : Matrice hybride H

- **Entrée série**
 - Courant entrant dans le 1^{er} Q
= Courant rentrant dans le 2^{ème} Q
 - $i_{1a} = i_{1b} = i_1$ • $v_1 = v_{1a} + v_{1b}$
- **Sortie parallèle**
 - Même tension de sortie pour les 2 Q
 - $v_{2a} = v_{2b} = v_2$ • $i_2 = i_{2a} + i_{2b}$
- **Matrice hybride équivalente**



- **Par identification : $H = H_a + H_b$**





Applications

- **Calcul de filtre et de fonction de transfert.**
- **Modèle linéaires des transistors.**
- **Guide d'onde et optique.**
- **Cœur de certain logiciel de simulation.**

